RS-PM-N01-*

空气质量(PM2.5/PM10)

变送器

使用说明书

（485 型）

文档版本：V2.2



目录

1. 产品介绍 3
2. 设备安装说明 5
3. 配置软件安装及使用 ..... 错误！未定义书签。
4. 通信协议 8
5. 常见问题及解决办法 11
6. 联系方式 12
7. 文档历史 12
附录：壳体尺寸 13

1. 产品介绍

1.1 产品概述

RS-PM-N01-2 是一款工业级通用颗粒物浓度变送器，采用激光散射测量原理，通过独有的数据双频采集技术进行筛分，得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数，并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度，并以 485 接口通过 ModBus-RTU 协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要 PM2.5 或 PM10 浓度监测的场所。

1.2 功能特点

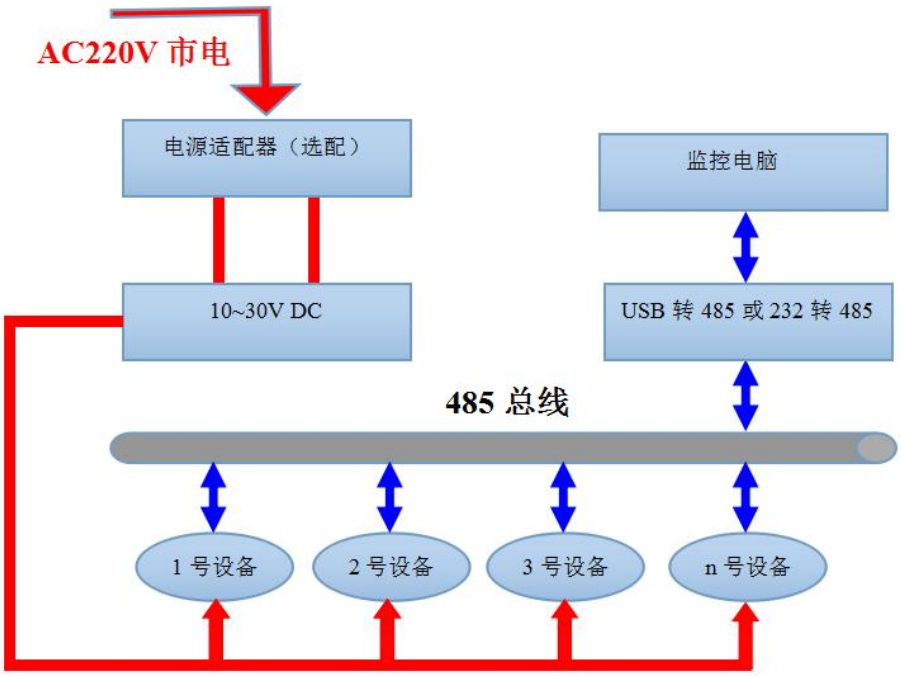
- 量程：0-1000μg/m³，分辨率 1μg/m³
- PM2.5、PM10、PM1.0 同时输出
- 独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%
- 采用先进的激光防衰减技术，保证设备长期稳定性
- 标准 ModBus-RTU 通信协议，接入方便

1.3 主要技术指标

直流供电（默认）	10~30V DC	
功耗	0.5W	
变送器电路工作温湿度	-20℃~+60℃，0%RH~95%RH　非结露	
通信接口	485 通讯（ModBus）协议 波特率：2400、4800（默认）、9600 数据位长度：8 位 奇偶校验方式：无 停止位长度：1 位 默认 ModBus 通信地址：1	
参数设置	用提供的配置软件通过 485 接口进行配置	
分辨率	PM2.5/PM10/PM1.0	1μg/m³
	温度	0.1℃
	湿度	0.1%RH
精度	PM2.5	颗粒物计数效率： 50%@0.3μm，98%@>=0.5μm。 PM2.5 精度：±3%FS（@100μg/m³、 25℃、50%RH）
	温湿度（A 精准度）	湿度：±2%RH(60%RH,25℃)

		温度：±0.4℃（25℃）
	温湿度（B 精准度）	湿度：±3%RH(60%RH,25℃)
	默认	温度：±0.5℃（25℃）
测量范围	PM2.5	0~1000μg/m³
	PM10	0~1000μg/m³
	PM1.0	0~1000μg/m³
	温度	-40~+80℃
	湿度	0%RH-100%RH
响应速度	≤90s	
预热时间	≤2min	
安装方式	壁挂式	

1.4 系统框架图



系统方案框图

1.5 产品选型

RS-				公司代号
	PM-			空气质量
	PMWS-			空气质量+空气温湿度
		N01-		485（ModBus 协议）输出
			2	壁挂王字壳
			BYH	百叶盒

2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备 1 台

■合格证、保修卡、售后接线说明等

■自攻螺丝 2 个、膨胀塞 2 个（王字壳）/螺丝螺母 2 对（百叶盒）

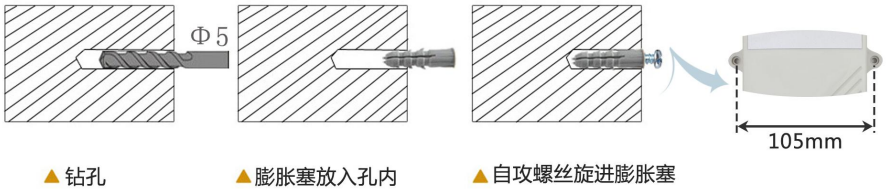
■USB 转 485（选配）

■485 终端电阻（选配）

2.2 安装步骤说明

王字壳安装

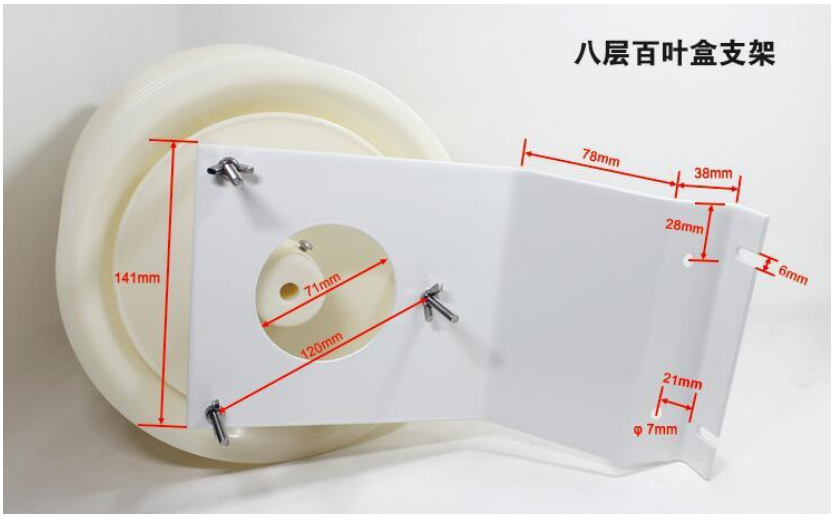




▲钻孔　▲膨胀塞放入孔内　▲自攻螺丝旋进膨胀塞



百叶盒安装



2.3 接口说明

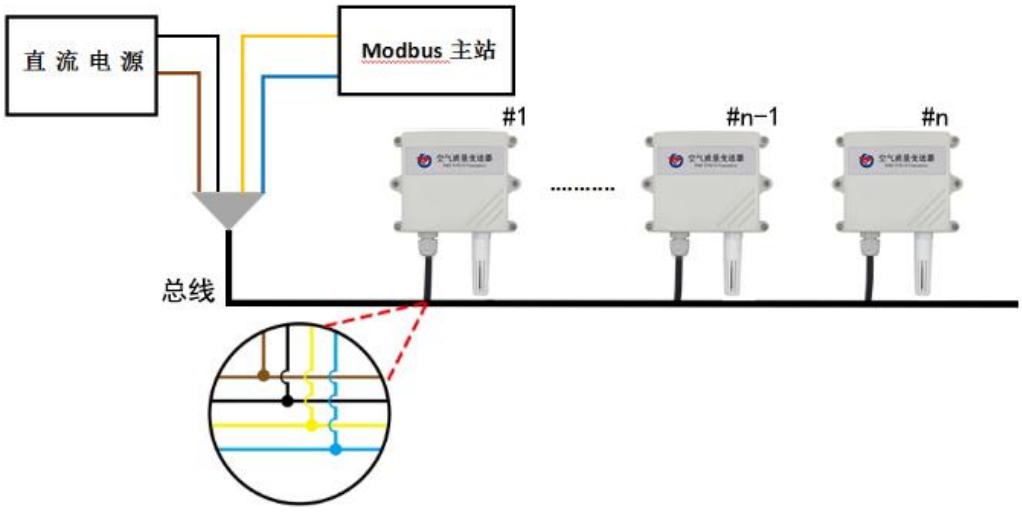
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.4 电气接线

	线色	说明
电源	棕色	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
通信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

2.5 现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。



3.配置软件安装及使用

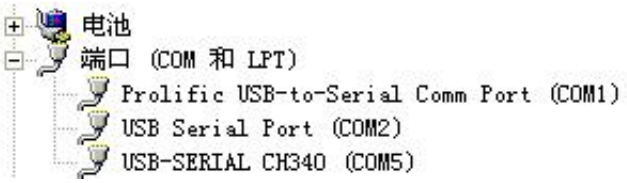
3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到 

打开即可。

3.2 参数设置

①选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。
③根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
④如果测试不成功，请重新检查设备接线及 485 驱动安装情况。



4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 =1 字节

功能码 =1 字节

数据区 =N 字节

错误校验 =16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3 寄存器地址

设备为 PM2.5/PM10 要素时

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作	支持功能码
0000 H	40001	PM2.5 上传数据即为真实值	只读	0x03、0x04
0001 H	40002	PM10 上传数据即为真实值	只读	0x03、0x04

0002 H	40003	PM1.0 上传数据即为真实值	只读	0x03、0x04
0052 H	40083	PM10 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0053 H	40084	PM2.5 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0054 H	40085	PM1.0 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10

设备为多要素时

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作	支持功能码
0000 H	40001	湿度（实际值10倍）	只读	0x03、0x04
0001 H	40002	温度（实际值10倍）	只读	0x03、0x04
0002 H	40003	PM2.5（真实值）	只读	0x03、0x04
0003 H	40004	PM10（真实值）	只读	0x03、0x04
0004 H	40005	PM1.0（真实值）	只读	0x03、0x04
0050 H	40081	温度校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0051 H	40082	湿度校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0052 H	40083	PM10 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0053 H	40084	PM2.5 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10
0054 H	40085	PM1.0 校准寄存器 （实际值10倍）	读写	0x03、0x04、0x06、0x10

4.4 通讯协议示例以及解释

若设备为多要素时

（1）举例：读取设备地址 0x01 的温度值、湿度值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16 进制）：（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位

0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

（2）举例：读取设备地址 0x01 的 PM 值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x02	0x00 0x03	0xA4	0x0B

应答帧（16 进制）：（例如读到 PM2.5 为 101μg/m³，PM10 为 121μg/m³）

地址码	功能码	返回有效字节数	PM2.5 值	PM10 值	PM1.0 值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x00 0x65	0x00 0x79	0x00 0x52	0x1E	0x99

PM2.5计算：

PM2.5：0065 H(十六进制)= 101=> PM2.5 = 101μg/m³

PM10计算：

PM10：0079H (十六进制)= 121 => PM10 = 121μg/m³

PM1.0计算：

PM1.0：0052H (十六进制)= 80=> PM1.0 = 80μg/m³

若设备为 PM 要素时

举例：读取设备地址 0x01 的 PM 值

问询帧：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x03	0x05	0xCB

应答帧：（例如读到 PM2.5 为 85μg/m³，PM10 为 156μg/m³）

地址码	功能码	返回有效字节数	PM2.5 值	PM10 值	PM1.0 值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x00 0x55	0x00 0x9C	0x00 0x4A	0x4F	0x60

PM2.5计算：

PM2.5：0055 H(十六进制)= 85=> PM2.5 = 85μg/m³

PM10计算：

PM10：009CH (十六进制)= 156 => PM10 = 156μg/m³

PM1.0计算：

PM1.0：009CH (十六进制)= 74 => PM1.0 = 74μg/m³

5. 常见问题及解决办法

5.1 设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。

5)485 总线有断开，或者 A、B 线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω终端电阻。

7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com

山东仁科测控技术有限公司 官网

欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

7. 文档历史

V1.0　　文档建立。

V1.1　　增加安装步骤说明。

V2.0　　文档更新。

V2.1　　增加了空气质量温湿度选型及相关说明。

V2.2　　增加了 PM1.0 要素。

附录：壳体尺寸

王字壳整体尺寸：110×85×44mm



百叶盒尺寸

